# Entrega Módulo 1:Gorditos Siuu

Ignacio Juan Gonzalez[1], Euillades Santiago[1], Zuñiga Pilar[1], Huenchuguala Joaquin[1], and Herzog Celeste[1]

[1] Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502,
[2] ignaciojuann07@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

**Resumen** Este módulo introduce herramientas fundamentales para la creación y gestión de archivos en distintos entornos de programación y documentación. Se abordan seis ejercicios prácticos: la elaboración y modificación de un archivo README.md, la construcción manual de un archivo HTML, el diseño de documentos en LaTeX mediante Overleaf, la creación de notebooks interactivos, el desarrollo de un currículum en LaTeX y la generación de archivos con metadatos en R. [**?**] Además, se exploran atajos en Google Docs aplicados al lenguaje Markdown, optimizando la redacción técnica. La guía técnica sobre Google Colaboratory complementa el aprendizaje, destacando su interfaz basada en Jupyter Notebook, la configuración de entornos de ejecución con GPU/TPU, la gestión de librerías científicas y la persistencia de datos mediante Google Drive. Finalmente, se incluyen atajos de teclado esenciales para mejorar la productividad. En conjunto, este módulo proporciona una base sólida para el manejo de herramientas digitales aplicadas a la programación, documentación y análisis de datos.

**Keywords:** Markdown · UNCUYO · HTML · LaTeX · Google Colaboratory

## 1. Usos básicos de GitHub

GitHub es una plataforma basada en la web que permite el almacenamiento, gestión y control de versiones de proyectos utilizando el sistema Git. Es ampliamente utilizada en el desarrollo de software, aunque también resulta útil en proyectos académicos y colaborativos.

- **Control de versiones:** Permite registrar los cambios realizados en los archivos a lo largo del tiempo, facilitando la recuperación de versiones anteriores y el seguimiento de modificaciones.
- **Trabajo colaborativo:** Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo proyecto. GitHub gestiona la integración de los cambios mediante herramientas como *pull requests* y *merge*.
- **Almacenamiento en la nube:** Los repositorios se alojan en servidores remotos, lo que permite acceder al proyecto desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.

- **Gestión de proyectos:** Incluye herramientas como *issues*, *projects* y *milestones* para organizar tareas, reportar errores y planificar el desarrollo.
- **Distribución de código:** Facilita compartir proyectos con otros usuarios, ya sea de forma pública o privada, promoviendo la reutilización y el aprendizaje.
- **Integración continua:** Permite automatizar pruebas y procesos mediante herramientas como GitHub Actions, mejorando la calidad del software.

En resumen, GitHub es una herramienta fundamental para la gestión eficiente de proyectos, favoreciendo la colaboración, la organización y el control de cambios.

## 2. Uso básico del lenguaje HTML

El lenguaje HTML (*HyperText Markup Language*) es el estándar utilizado para la creación y estructuración de páginas web. Permite definir la organización del contenido mediante etiquetas que indican la función de cada elemento dentro del documento.

Un documento HTML básico está compuesto por una estructura jerárquica de etiquetas. Las principales son:

- `<html>`: Contiene todo el documento HTML.
- `<head>`: Incluye metadatos, como el título de la página y enlaces a recursos externos.
- `<body>`: Contiene el contenido visible de la página web.

Entre los usos básicos del lenguaje HTML se destacan:

- **Estructuración de contenido:** Permite organizar textos mediante etiquetas como `<h1>` a `<h6>` para títulos y `<p>` para párrafos.
- **Listas:** Se pueden crear listas ordenadas (`<ol>`) y no ordenadas (`<ul>`), junto con elementos de lista (`<li>`).
- **Enlaces:** La etiqueta `<a>` permite vincular páginas o recursos externos mediante hipervínculos.
- **Imágenes:** Se incorporan mediante la etiqueta `<img>`, especificando la ruta del archivo y atributos como el tamaño o texto alternativo.
- **Tablas:** Se utilizan etiquetas como `<table>`, `<tr>` y `<td>` para organizar información en filas y columnas.
- **Formularios:** Permiten la interacción con el usuario mediante etiquetas como `<form>`, `<input>` y `<button>`.

En conclusión, HTML es la base de cualquier página web, ya que define la estructura del contenido sobre la cual se aplican estilos (CSS) y funcionalidades dinámicas (JavaScript).

```html
<html>

<head>
<hl> Mi primer pagina Web </hl>
</head>

<body>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un parrafo</p>
<ul>
<li>primeros</li>
<li>segundos</li>
<li>terceros</li>
</ul>
</body>

</html>
```

## 3. Comparación entre Markdown, LaTeX y R

| **Característica** | **Markdown** | **LaTeX** | **R** |
|---|---|---|---|
| Tipo de herramienta | Lenguaje de marcado ligero | Sistema de composición de textos | Lenguaje de programación |
| Dificultad de uso | Baja | Media-Alta | Media |
| Propósito principal | Documentación simple y rápida | Documentos científicos y técnicos | Análisis estadístico y cálculo |
| Sintaxis | Simple y fácil de aprender | Compleja y estructurada | Basada en programación |
| Salida | HTML, PDF, README | PDF (principalmente), DVI | Resultados numéricos, gráficos, informes |
| Uso académico | Apuntes, documentación | Tesis, artículos científicos | Análisis de datos, investigación |
| Ventajas | Rápido, legible, práctico | Alta calidad tipográfica | Potente para análisis y gráficos |
| Desventajas | Limitado en formato avanzado | Curva de aprendizaje elevada | Requiere conocimientos de programación |

**Cuadro 1.** Comparación entre Markdown, LaTeX y R

## 4. Uso de Google Colab

Google Colab (Colaboratory) es una plataforma en la nube que permite escribir y ejecutar código en Python directamente desde el navegador, sin necesidad

de instalar software en la computadora. Es ampliamente utilizada en ámbitos académicos y profesionales, especialmente en ciencia de datos, aprendizaje automático y análisis numérico.

Entre sus usos principales se destacan:

- **Ejecución de código en la nube:** Permite correr programas en servidores remotos, aprovechando recursos como CPU, GPU y TPU sin costo en su versión básica.
- **Entorno interactivo:** Utiliza notebooks que combinan código, texto, ecuaciones y gráficos en un mismo documento, facilitando la comprensión y documentación del trabajo.
- **Integración con Google Drive:** Los archivos se pueden guardar y sincronizar automáticamente, permitiendo acceso desde cualquier dispositivo.
- **Trabajo colaborativo:** Varias personas pueden editar un mismo notebook en tiempo real, similar a otras herramientas de Google.
- **Aplicaciones en ciencia de datos:** Es ideal para análisis de datos, visualización, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y simulaciones numéricas.

En conclusión, Google Colab es una herramienta accesible y potente que simplifica el desarrollo de proyectos computacionales, favoreciendo el aprendizaje, la colaboración y el uso de recursos avanzados sin requerir infraestructura propia.

## 5. Resumen: HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown

En el contexto actual de la ingeniería, el uso de herramientas digitales para la documentación, programación y trabajo colaborativo resulta fundamental. Tecnologías como HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown permiten abordar distintas necesidades dentro del desarrollo académico y profesional.

El **HTML (HyperText Markup Language)** es el lenguaje base para la creación de páginas web. Permite estructurar contenido mediante etiquetas que organizan texto, imágenes y enlaces. Su uso es esencial para el desarrollo de interfaces web y la visualización de información en navegadores. Según la especificación oficial [5], HTML evoluciona continuamente para adaptarse a nuevas necesidades tecnológicas.

Por otro lado, **LaTeX** es un sistema de preparación de documentos ampliamente utilizado en ámbitos académicos y científicos. Se destaca por su capacidad para generar documentos con alta calidad tipográfica, especialmente en la escritura de fórmulas matemáticas y estructuras complejas. Como menciona [4], LaTeX facilita la separación entre contenido y formato, permitiendo enfocarse en la estructura lógica del documento.

En cuanto al trabajo colaborativo, **GitHub** es una plataforma clave basada en el sistema de control de versiones Git. Permite gestionar proyectos, realizar seguimiento de cambios y colaborar de manera eficiente entre múltiples usuarios.

Estudios como el de [1] destacan su importancia en el desarrollo de software moderno y en la transparencia de los procesos de colaboración.

Por su parte, **Google Colab** es una herramienta que permite ejecutar código en la nube, especialmente en Python, sin necesidad de instalar software adicional. Es ampliamente utilizada en análisis de datos, machine learning y enseñanza, facilitando el acceso a recursos computacionales. Según [2], su integración con Google Drive y su facilidad de uso la convierten en una herramienta clave para estudiantes y profesionales.

Finalmente, **Markdown** es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto de manera sencilla y rápida. Es ampliamente utilizado en documentación técnica, archivos README y plataformas como GitHub. De acuerdo con [3], su principal ventaja radica en su simplicidad y legibilidad, lo que lo hace ideal para la escritura ágil.

## 6. Conclusion

En conclusión, el dominio de las herramientas analizadas en este módulo —HTML, LaTeX, GitHub, Google Colab y Markdown— no debe entenderse como el aprendizaje de ïslas tecnológicasïndependientes, sino como la consolidación de un ecosistema de trabajo integrado que potencia la productividad y la calidad técnica. Este conjunto de tecnologías constituye el "sistema nervioso"de la optimización moderna, permitiendo que la documentación deje de ser un proceso estático para convertirse en un flujo dinámico, transparente y escalable.

La verdadera ventaja competitiva para el profesional contemporáneo radica en la capacidad de transitar fluidamente entre estas plataformas:

Captura y Organización: Utilizando Markdown para la documentación rápida y GitHub como eje central para la gestión de versiones y el trabajo colaborativo interdisciplinario.

Procesamiento y Análisis: Empleando Google Colab para el análisis de Big Data y la experimentación sin barreras técnicas.

Comunicación de Alto Nivel: Entregando informes técnicos con el rigor académico y la precisión que solo LaTeX y HTML permiten.

Ante las demandas de la Industria 5.0, el uso de estas herramientas asegura que el ingeniero no quede obsoleto frente a los sistemas automatizados. Por el contrario, lo posicionan como el puente crítico entre la eficiencia robótica y la resiliencia humana, garantizando la trazabilidad de los procesos y permitiendo liderar la transición hacia la personalización masiva y la sostenibilidad que el mercado global exige hoy. En definitiva, la adopción de estos estándares abiertos es el requisito esencial para la supervivencia y el liderazgo en un entorno profesional altamente digitalizado.

## Referencias

1. Laura Dabbish, Colleen Stuart, Jason Tsay, and James Herbsleb. Social coding in github: Transparency and collaboration in an open software repository. *Proceedings*

*of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work*, pages 1277–1286, 2012.
2. Google Research. Google colaboratory. https://colab.research.google.com/, 2024. Accedido: 2026-03-25.
3. John Gruber. Markdown. https://daringfireball.net/projects/markdown/, 2004. Documento original de Markdown.
4. Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.
5. WHATWG. Html living standard. https://html.spec.whatwg.org/, 2024. Accedido: 2026-03-25.